

Zad.2 Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + y^2 + 8y = -7 \end{cases}$$

1) Rozwiązujemy układ równań:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + y^2 + 8y = -7 \end{cases} \Rightarrow x^2 = 25 - y^2$$

$$- \begin{cases} x^2 + y^2 + 8y = -7 \end{cases}$$

$$-8y = 32 \quad | :(-8)$$

$$y = -4$$

$$\Rightarrow x^2 = 25 - (-4)^2$$

$$x^2 = 25 - 16 = 9 \quad | \sqrt{}$$

$$\begin{cases} x=3 \\ y=-4 \end{cases} \vee \begin{cases} x=-3 \\ y=-4 \end{cases}$$

2) Wyznaczamy środki i promienie obu okręgów:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 25 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = 0$$

$$a = 0$$

$$-2by = 0$$

$$b = 0$$

$$c = -25$$

$$r^2 = 25$$

$$r = 5 \vee r = -5 \notin \text{bo } r > 0$$

$$O_1: x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow S(0,0); r=5$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$O_1: x^2 + y^2 = 25$$

$$S(0,0); r=5$$

$$x^2 + y^2 + 8y + 7 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = 0$$

$$a = 0$$

$$-2by = 8y$$

$$b = -4$$

$$c = 7$$

$$r^2 = 0^2 + (-4)^2 - 7$$

$$r^2 = 16 - 7 = 9 \quad | \sqrt{}$$

$$r = 3 \vee r = -3 \notin \text{bo } r > 0$$

$$O_2: x^2 + (y+4)^2 = 9 \Rightarrow S(0,-4); r=3$$

3) Tworzymy interpretację geometryczną w układzie współrzędnych:

